

Chapitre 5

Les nombres complexes - géométrie

I. Représentation géométrique

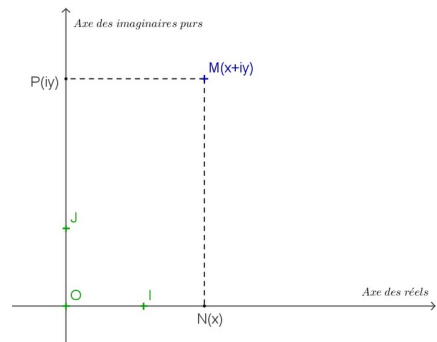
1) Le plan complexe

Définitions :

- Le **plan complexe** est le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{OI}, \vec{OJ})$.
- À tout nombre complexe $z = x + iy$ avec x et y nombres réels, on associe le point M de coordonnées $(x; y)$.
On dit que M est le **point image** de z et que $\vec{OM}$ est le **vecteur image** de z .
- Tout point $M(x; y)$ est le point image d'un seul nombre complexe $z = x + iy$.
On dit que z est l'**affixe** du point M et du vecteur $\vec{OM}$.

Notation et vocabulaire :

- Pour indiquer que $z = x + iy$ (avec $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$) est l'affixe d'un point M , on note $M(z)$.
- Les nombres réels sont les affixes des points de l'axe des abscisses appelé aussi **axe des réels**.
- Les nombres imaginaires purs sont les affixes des points de l'axe des ordonnées appelé aussi **axe des imaginaires purs**.

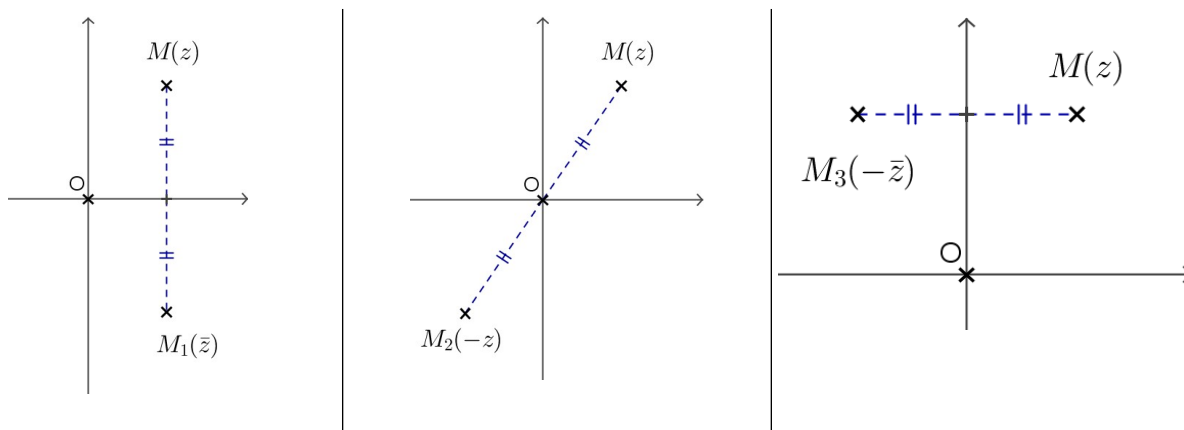


Exemples :

O, I et J ont pour affixes $z_O = 0$, $z_I = 1$ et $z_J = i$.

Remarques :

- « M appartient à l'axe des abscisses » équivaut à « $\text{Im}(z) = 0$ ».
- « M appartient à l'axe des ordonnées » équivaut à « $\text{Re}(z) = 0$ ».
- Les points d'affixes z et $\bar{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe réel.
- Les points d'affixes z et $-z$ sont symétriques par rapport à l'origine.

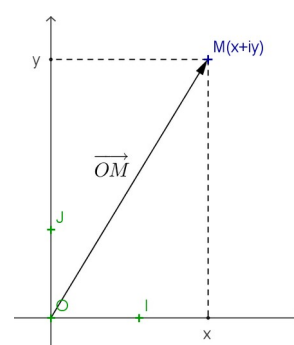


2) Affixe d'un vecteur

Dans le plan complexe, $\vec{u}$ est un vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Le point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$ a pour coordonnées $(x ; y)$, donc le vecteur $\overrightarrow{OM}$ a pour affixe $x + iy$.

On dit que le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ a pour **affixe** $z_{\vec{u}} = x + iy$.



Exemple :

$\vec{IJ}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc le vecteur $\vec{IJ}$ a pour affixe $-1 + i$ notée $z_{\vec{IJ}}$.

Propriétés :

- Deux vecteurs sont égaux si, et seulement si, leurs affixes sont égales.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour affixes z et z' , alors l'affixe du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ est $z + z'$ et celle du vecteur $\lambda \vec{u}$ (λ nombre réel) est λz .

Propriétés :

Deux points A et B du plan complexe ont pour affixes respectives z_A et z_B .

- L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$.
- L'affixe du milieu I du segment $[AB]$ est $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

Démonstrations :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, l'afixe de $\overrightarrow{OB}$ est z_B et l'afixe de $\overrightarrow{OA}$ est z_A .

Donc $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.

- I est le milieu du segment $[AB]$, donc $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ soit $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Or, d'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{OI}$, donc $z_A + z_B = 2z_I$.

Exemple :

$A(1+i)$ et $B(-2+3i)$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = -2+3i - (1+i) = -3+2i$.

Le milieu I de $[AB]$ a pour affixe $z_I = \frac{1+i-2+3i}{2} = -\frac{1}{2}+2i$.

3) Module et arguments d'un nombre complexe

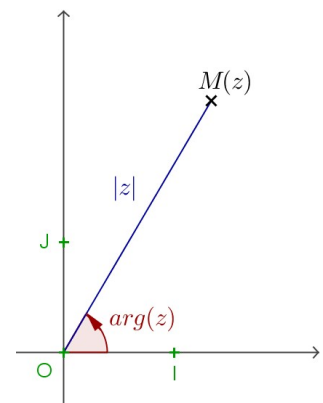
Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$.

Définition :

Soit z un nombre complexe et M son image dans le plan complexe.

- Le **module** de z , noté $|z|$, est la distance OM : $|z| = OM$.
- Si z est non nul, on appelle **argument** de z , noté $\arg(z)$, toute mesure en radian de l'angle orienté $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$:

$$\arg(z) \equiv (\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}) [2\pi]$$



Exemples :

- $|i| = 1$ et $\arg(i) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.
- $|-3| = 3$ et $\arg(-3) \equiv \pi [2\pi]$.
- $|1+i| = \sqrt{2}$ et $\arg(1+i) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

Remarques :

- 0 n'a pas d'argument.
- Le module d'un réel est égal à sa valeur absolue.
- Si $z = x + iy$ avec x et y réels, alors $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Si les points A et B ont pour affixes respectives z_A et z_B , alors $AB = |z_B - z_A|$.

Propriétés :

- Pour tout nombre complexe z , $z \bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$.
- Pour tout nombre complexe z , $|-z| = |\bar{z}| = |z|$.
- Pour tout nombre complexe **non nul** z :
 $\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi [2\pi]$; $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$
- z est un réel si, et seulement si, $\arg(z) \equiv 0 [\pi]$
- z est un imaginaire pur si, et seulement si, $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$.

II. Forme trigonométrique

1) Définition

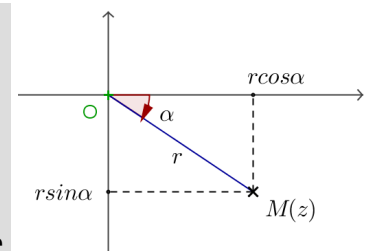
Définition :

Soit z un nombre complexe non nul, on pose :

$x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$; $r = |z|$ et $\alpha \equiv \arg(z) [2\pi]$

On a alors $x = r \cos(\alpha)$ et $y = r \sin(\alpha)$.

On obtient alors l'écriture $z = r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$ qui est appelée **forme trigonométrique** du nombre complexe z .



Remarque :

Si le nombre complexe, non nul, z s'écrit $x + iy$ sous forme algébrique et $r (\cos \alpha + i \sin \alpha)$ sous forme trigonométrique, alors :

- $x = r \cos(\alpha)$ et $y = r \sin(\alpha)$
- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ et $\sin \alpha = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Exemples :

- Soit $z = \sqrt{3} + i$. On a $|z| = \sqrt{3+1} = 2$. Alors $z = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right)$ donc la forme trigonométrique de z est $2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$. Un argument de z est $\frac{\pi}{6}$.
- $z = -3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ n'est pas la forme trigonométrique de z car -3 est négatif.

2) Opérations sur les formes trigonométriques

Propriété :

Les complexes $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ et $z' = r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')$ avec $r > 0$ et $r' > 0$ sont égaux si, et seulement si, $\begin{cases} r = r' \\ \alpha = \alpha' + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Démonstration :

Supposons que z et z' soient égaux et non nuls alors $OM = OM'$ et $(\vec{OI}; \vec{OM}) \equiv (\vec{OI}; \vec{OM}') [2\pi]$.

La réciproque est évidente.

Propriétés :

Si $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ et $z' = r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')$, alors on a :

- $zz' = rr'(\cos(\alpha + \alpha') + i \sin(\alpha + \alpha'))$
- $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha))$ lorsque $z \neq 0$.
- $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}(\cos(\alpha - \alpha') + i \sin(\alpha - \alpha'))$ lorsque $z' \neq 0$.

Démonstrations :

- $zz' = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \times r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')$

$$zz' = rr'(\cos \alpha \cos \alpha' + i \cos \alpha \sin \alpha' + i \sin \alpha \cos \alpha' - \sin \alpha \sin \alpha').$$

Comme $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ et $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$, on obtient :

$$zz' = rr'(\cos(\alpha + \alpha') + i \sin(\alpha + \alpha'))$$

Comme $r > 0$ et $r' > 0$, on a $rr' > 0$ donc $rr'(\cos(\alpha + \alpha') + i \sin(\alpha + \alpha'))$ est la forme trigonométrique de zz' .

$$\text{D'où } \begin{cases} |zz'| = rr' = |z| \times |z'| \\ \arg(zz') \equiv \alpha + \alpha' \equiv \arg z + \arg z' [2\pi] \end{cases}$$

- Pour $z \neq 0$, $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{r^2} = \frac{r(\cos \alpha - i \sin \alpha)}{r^2} = \frac{1}{r}(\cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha))$.

$$\text{Comme } \frac{1}{r} > 0, \text{ on a } \begin{cases} \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{r} = \frac{1}{|z|} \\ \arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\alpha' \equiv -\arg z [2\pi] \end{cases}$$

Conséquences :

Quels que soient les nombres z et z' non nuls, $n \in \mathbb{N}$ on a :

Opération	Produit	Puissance
Module	$ z \times z' = z \times z' $	$ z^n = z ^n ; n \in \mathbb{N}$
Argument	$\arg(z \times z') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$	$\arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi]$

Opération	Inverse	Quotient
Module	$\left \frac{1}{z}\right = \frac{1}{ z } ; z \neq 0$	$\left \frac{z}{z'}\right = \frac{ z }{ z' } ; z' \neq 0$
Argument	$\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg z [2\pi]$	$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' [2\pi]$

Propriété (inégalité triangulaire) :

Quels que soient les nombres z et z' non nuls, on a :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Propriétés :

- $|z_B - z_A| = AB$ et $\arg(z_B - z_A) = (\vec{OI}; \vec{AB})$
- $\left|\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right| = \frac{CB}{CA}$ et $\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) = (\vec{CA}; \vec{CB})$

Démonstrations :

- Il existe un unique point M dans le plan complexe tel que $\vec{OM} = \vec{AB}$.

Donc $z_M = z_B - z_A$ en notant z_M l'afixe du point M .

Par suite $|z_B - z_A| = |z_M| = OM = AB$ et $\arg(z_B - z_A) = \arg(z_M) = (\vec{OI}; \vec{OM}) = (\vec{OI}; \vec{AB})$.

$$\left|\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right| = \frac{CB}{CA}$$

et

$$\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) = \arg(z_B - z_C) - \arg(z_A - z_C) = (\vec{OI}; \vec{CB}) - (\vec{OI}; \vec{CA}) = (\vec{CA}; \vec{OI}) + (\vec{OI}; \vec{CB}) = (\vec{CA}; \vec{CB})$$

Conséquences :

- Les points A, B et C sont alignés si, et seulement si, $\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) \equiv 0[\pi]$.
- Les droites (BC) et (AC) sont perpendiculaires si, et seulement si, $\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$.
- Caractérisation du cercle Γ de centre $\Omega(w)$ et de rayon R :

$$M(z) \in \Gamma \Leftrightarrow \Omega M = R \Leftrightarrow |z - w| = R$$

- Caractérisation de la médiatrice Δ de $[AB]$:

$$M(z) \in \Delta \Leftrightarrow AM = BM \Leftrightarrow |z - z_A| = |z - z_B|$$

III. Forme exponentielle

1) La fonction $\theta \mapsto \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ et à valeur dans $\mathbb{C}$ par $f(\theta) = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \mapsto \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

- Pour tous nombres réels θ et θ' , $f(\theta + \theta') = f(\theta) f(\theta')$.

En effet,

$$\begin{aligned} f(\theta + \theta') &= \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta') \\ &= \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i (\sin \theta \cos \theta' + \sin \theta' \cos \theta) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} f(\theta) f(\theta') &= (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') \\ &= \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' + i (\sin \theta \cos \theta' + \sin \theta' \cos \theta) \end{aligned}$$

Donc $f(\theta + \theta') = f(\theta) f(\theta')$ et la fonction vérifie une relation fonctionnelle analogue à celle de la fonction exponentielle.

- Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

On admet qu'alors la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(\theta) = \cos'(\theta) + i \sin'(\theta)$

Ainsi, pour tout nombre réel θ , $f'(\theta) = -\sin(\theta) + i \cos(\theta)$ et donc

$$f'(\theta) = i(i \sin(\theta) + \cos(\theta)) = i f(\theta).$$

Cette propriété est à rapprocher du fait que si $g(x) = e^{kx}$, alors g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = kg(x)$

Définition :

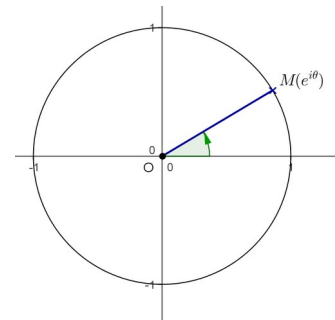
Pour tout nombre réel θ , $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

Ainsi, $e^{i\theta}$ est le nombre complexe de **module 1** dont un **argument** est θ .

En d'autres termes, le cercle trigonométrique de centre l'origine O du repère est l'ensemble des points d'affixes $e^{i\theta}$ où θ décrit $\mathbb{R}$.

Exemples :

- $e^{i0} = e^{i2\pi} = 1$
- $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
- $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$
- $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{-1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$



2) Racines n -ièmes de l'unité

Définition :

On appelle **cercle unité**, et on note $\mathbb{U}$, l'ensemble des nombres complexes de module 1.

On a donc $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$.

Propriété :

Si z et z' sont deux nombres complexes appartenant à $\mathbb{U}$, alors :

$$z \times z' \in \mathbb{U} \text{ et } \frac{1}{z} \in \mathbb{U}$$

Démonstrations :

- $|z \times z'| = |z| \times |z'| = 1 \times 1 = 1$. Donc $z \times z' \in \mathbb{U}$
- Si $z \in \mathbb{U}$, alors $|z| = 1$, donc $z \neq 0$. De plus $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{1} = 1$. Donc $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}$

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle **racine n -ième de l'unité**, un nombre z tel que $z^n = 1$.

On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

Propriété :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \{0; 1; 2; \dots; (n-1)\} \right\}$$

Démonstration :

$z^n = 1$. Donc $|z^n| = 1$ et $|z|^n = 1$. Et, comme $z \in \mathbb{R}^*$, alors $|z| = 1$. Posons donc $z = e^{i\theta}$.

$$z^n = 1 \Leftrightarrow e^{in\theta} = e^0 \Leftrightarrow n\theta \equiv 0 [2\pi] \Leftrightarrow n\theta = 0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \theta = \frac{2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}.$$

Or $z^n = 1$ est une équation polynomiale de degré n . Donc elle admet, au plus, n solutions.

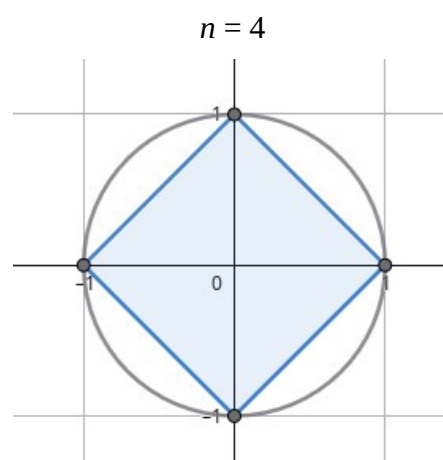
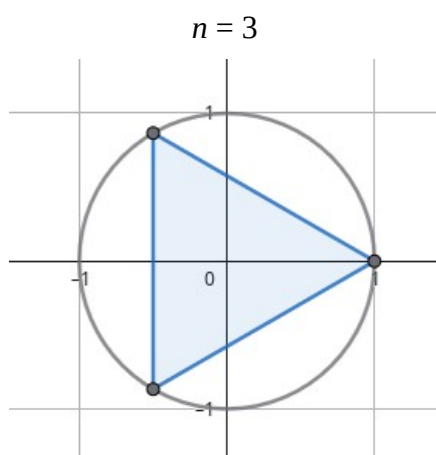
$$\text{Donc } \mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \{0; 1; 2; \dots; (n-1)\} \right\}$$

Exemples :

- $\mathbb{U}_3 = \left\{ 1; e^{\frac{2i\pi}{3}}; e^{\frac{4i\pi}{3}} \right\}$
- $\mathbb{U}_4 = \left\{ 1; e^{\frac{2i\pi}{4}}; e^{\frac{4i\pi}{4}}; e^{\frac{6i\pi}{4}} \right\}$, donc $\mathbb{U}_4 = \{1; i; -1; -i\}$

Remarque :

Les racines n -ièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés, inscrit dans le cercle trigonométrique.



3) Formes exponentielles

Tout nombre complexe $z \neq 0$ admet une forme trigonométrique $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$.

On peut donc écrire $z = |z|e^{i\theta}$.

Définition :

Une forme exponentielle d'un nombre complexe $z \neq 0$ dont un argument est θ , est l'écriture $z = |z|e^{i\theta}$.

Propriétés :

Pour tous nombres réels θ et θ' , pour tout nombre entier naturel n ,

- $|e^{i\theta}| = 1$ et $\arg(e^{i\theta}) \equiv \theta [2\pi]$
- $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$
- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ (formule de Moivre)
- $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$
- $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$
- $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$ si, et seulement si, $\theta \equiv \theta' [2\pi]$

Exemple :

Le nombre $z = -2e^{i\frac{\pi}{3}}$ n'est pas écrit sous forme exponentielle.

Pour l'écrire sous forme exponentielle, on peut utiliser le fait que $e^{i\pi} = -1$.

Alors $z = 2e^{i\pi}e^{i\frac{\pi}{3}} = 2e^{i(\pi+\frac{\pi}{3})} = 2e^{i\frac{4\pi}{3}}$.

Propriétés :

Pour tout réel θ et pour tout entier relatif n :

- Formule de Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.
- Formule d'Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Démonstrations :

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\begin{cases} |e^{i\theta}| = 1 \\ \arg(e^{i\theta}) \equiv \theta [2\pi] \end{cases}$ alors $\begin{cases} |(e^{i\theta})^n| = |e^{i\theta}|^n = 1 \\ \arg((e^{i\theta})^n) \equiv n \arg(e^{i\theta}) \equiv n\theta [2\pi] \end{cases}$

On peut écrire $(e^{i\theta})^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$. Par suite, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on pose $n' = -n$ alors $n' \in \mathbb{N}$. Comme $e^{in\theta} = e^{-in'\theta} = \frac{1}{e^{in'\theta}}$, on a :

$$\begin{cases} \left| \frac{1}{e^{in'\theta}} \right| = \frac{1}{|e^{in'\theta}|} = 1 \\ \arg\left(\frac{1}{e^{in'\theta}}\right) \equiv -\arg(e^{in'\theta}) \equiv -n' \arg(e^{i\theta}) \equiv -n'\theta \equiv n\theta [2\pi] \end{cases}$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.

- Pour tout réel θ , on a $\begin{cases} e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \\ e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos(\theta) - i \sin(\theta) \end{cases}$,

Par somme, $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$ soit $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$.

Par différence, $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ soit $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

•

Conséquences

Formules d'addition :

Pour tous réels a et b , on a :

- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

Démonstration :

Comme $e^{ia} \times e^{ib} = e^{i(a+b)}$, en passant à la forme algébrique, on obtient :

$(\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) = \cos(a + b) + i \sin(a + b)$, en développant :

$(\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i(\sin a \cos b + \cos a \sin b) = \cos(a + b) + i \sin(a + b)$.

Formule de duplication :

Pour tout réel a , on a :

- $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a = \cos^2 a - \sin^2 a$
- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

Démonstration :

Comme $(e^{ia})^2 = e^{2ia}$, en passant à la forme algébrique, on obtient :

$(\cos a + i \sin a)^2 = \cos(2a) + i \sin(2a)$, en développant :

$$\cos^2 a + 2i \sin a \cos a - \sin^2 a = \cos(2a) + i \sin(2a).$$